PERBANDINGAN METODE *LONG SHORT-TERM MEMORY* DAN *GATED RECURRENT UNIT* DALAM MEMPREDIKSI HARGA *BITCOIN* BERDASARKAN INFORMASI *BLOCKCHAIN*

AHMAD GHULAM GHAZI

H081231054

PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....ii
DAFTAR TABEL....iv
DAFTAR GAMBAR....v
DAFTAR LAMPIRAN....vi
DAFTAR NOTASI....vii
BAB I PENDAHULUAN....1
1.1 Latar Belakang....1
1.2 Rumusan Masalah....3
1.3 Tujuan Penelitian....3
1.4 Batasan Masalah....4
1.5 Landasan Teori....4
1.5.1 Bitcoin....4
1.5.2 Teknologi *Blockchain* dan Informasi *Blockchain*....4
1.5.3 *Time Series*....5
1.5.4 Statistik Deskriptif dan Korelasi....6
1.5.5 Data *Preprocessing*....7
1.5.6 *Deep Learning*....9
1.5.7 *Neural Network* dan *Recurrent Neural Network*....9
1.5.8 *Long Short Term Memory*....10
1.5.9 *Gated Recurrent Unit*....15
1.5.10 Perbandingan Arsitektur LSTM dan GRU....17
1.5.11 Fungsi *Loss* dan *Adaptive Moment Estimation* (Adam)....17
1.5.12 Evaluasi Model....18
1.5.13 Uji Diebold-Mariano....20
1.5.14 Penelitian Terdahulu....22
BAB II METODOLOGI PENELITIAN....23
2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian....23
2.2 Jenis dan Sumber Data....23
2.3 Metode Pengumpulan Data....23
2.4 Metode Analisis Data....24
2.5 Alur Kerja....27
BAB III PEMBAHASAN....28

3.1 Persiapan Data....28
3.2 Data *Preprocessing*....33
3.2.1 Pemeriksaan dan Penanganan *Missing Value*....33
3.2.2 Pembagian Data....35
3.2.3 Normalisasi Data....35
3.2.4 Pembentukan *Sliding Window*....36
3.3 Pengelolaan Model LSTM....37
3.3.1 Penentuan Jumlah *Neuron* dan *Epoch*....37
3.3.2 Arsitektur dan Jumlah Parameter Model LSTM....38
3.3.3 Perhitungan Secara Manual Model LSTM....39
3.3.4 Kurva *Loss* Model LSTM....43
3.4 Pengelolaan Model GRU....44
3.4.1 Penentuan Jumlah *Neuron* dan *Epoch*....44
3.4.2 Arsitektur dan Jumlah Parameter Model GRU....45
3.4.3 Perhitungan Secara Manual Model GRU....46
3.4.4 Kurva *Loss* Model GRU....50
3.5 Perbandingan Arsitektur dan Uji Kestabilan....50
3.6 Denormalisasi Hasil Prediksi....52
3.7 Perhitungan Nilai Akurasi Prediksi....53
3.8 Uji Signifikansi Diebold-Mariano....55
3.9 Hasil Visualisasi Prediksi....57
BAB IV PENUTUP....61
4.1 Kesimpulan....61
4.2 Saran....61
DAFTAR PUSTAKA....63
LAMPIRAN....66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Interpretasi Koefisien Korelasi Pearson.....6
Tabel 2. Perbandingan Struktur LSTM dan GRU.....17
Tabel 3. Kriteria Nilai MAPE.....19
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....22
Tabel 5. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....24
Tabel 6. Pengaturan Penelitian.....25
Tabel 7. Jumlah Observasi per Variabel Hasil Pengumpulan Data.....28
Tabel 8. Sampel Dataset *Bitcoin*.....29
Tabel 9. Statistik Deskriptif Seluruh Variabel.....30
Tabel 10. Korelasi Pearson Variabel *Blockchain* terhadap Harga Penutupan.....32
Tabel 11. Pemeriksaan *Missing Value* pada Setiap Variabel.....34
Tabel 12. Tanggal yang Memiliki *Missing Value*.....34
Tabel 13. Pembagian Data.....35
Tabel 14. Nilai Minimum dan Maksimum Tiap Variabel pada Data Latih.....36
Tabel 15. Jendela Pertama Data Latih (Nilai Ternormalisasi).....37
Tabel 16. Hasil Pengujian *Neuron* dan *Epoch* Model LSTM.....38
Tabel 17. Arsitektur Model LSTM Terbaik.....39
Tabel 18. Rincian Bobot Model LSTM Terbaik.....39
Tabel 19. Nilai *Input*, *Weight*, dan Bias *Neuron* ke-1 Model LSTM.....40
Tabel 20. Ringkasan Perhitungan LSTM *Neuron* ke-1 pada Setiap *Time Step*.....43
Tabel 21. Hasil Pengujian *Neuron* dan *Epoch* Model GRU.....45
Tabel 22. Arsitektur Model GRU Terbaik.....45
Tabel 23. Rincian Bobot Model GRU Terbaik.....46
Tabel 24. Nilai *Input*, *Weight*, dan Bias *Neuron* ke-1 Model GRU.....46
Tabel 25. Ringkasan Perhitungan GRU *Neuron* ke-1 pada Setiap *Time Step*.....49
Tabel 26. Perbandingan Arsitektur Model LSTM dan GRU Terbaik.....50
Tabel 27. Perbandingan Jumlah Parameter pada Jumlah *Neuron* yang Sama.....51
Tabel 28. Hasil Uji Kestabilan Model terhadap Lima *Seed*.....51
Tabel 29. Hasil Prediksi Model LSTM dan GRU Setelah Denormalisasi.....53
Tabel 30. Rincian Perhitungan Galat Hari Pertama sampai Ketiga dan Hari Terakhir Data Uji.....54
Tabel 31. Nilai Akurasi Prediksi Model LSTM dan GRU pada Data Uji.....55
Tabel 32. Selisih *Loss* Kuadrat LSTM dan GRU.....56
Tabel 33. Hasil Uji Diebold-Mariano LSTM dan GRU.....57
Tabel 34. Kinerja Model Menurut Kondisi Pasar pada Data Uji.....58
Tabel 35. Statistik Galat Absolut Model LSTM dan GRU.....60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur LSTM.....11
Gambar 2. *Cell State*.....12
Gambar 3. Struktur LSTM *Forget Gate*.....12
Gambar 4. Struktur LSTM *Input Gate*.....13
Gambar 5. Struktur LSTM Pembaruan *Cell State*.....14
Gambar 6. Struktur LSTM *Output Gate*.....14
Gambar 7. Struktur Sel GRU.....16
Gambar 8. Alur Kerja.....27
Gambar 9. Visualisasi Data Tiap Atribut.....31
Gambar 10. *Heatmap* Korelasi Pearson Antarvariabel.....33
Gambar 11. Kurva *Loss* Data Latih dan Validasi Model LSTM Terbaik.....44
Gambar 12. Kurva *Loss* Data Latih dan Validasi Model GRU Terbaik.....50
Gambar 13. Sebaran RMSE Data Uji pada Lima *Seed*.....52
Gambar 14. Perbandingan Kurva *Loss* Model LSTM dan GRU.....52
Gambar 15. Perbandingan RMSE, MAPE, dan MAE Model LSTM dan GRU.....55
Gambar 16. Grafik Perbandingan Harga Aktual dan Prediksi Model LSTM dan GRU 57
Gambar 17. Harga Aktual dan Prediksi Model LSTM pada Data Uji.....58
Gambar 18. Harga Aktual dan Prediksi Model GRU pada Data Uji.....58
Gambar 19. Galat Harian Model LSTM dan GRU pada Data Uji.....59
Gambar 20. *Boxplot* Galat Absolut Model LSTM dan GRU.....59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dataset *Bitcoin* dan Informasi *Blockchain* (1 Juli 2023 – 31 Juli 2026) 66
Lampiran 2. Hasil Prediksi Model LSTM dan GRU pada Data Uji.....111
Lampiran 3. *Source Code* Model.....116

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan
a	Keluaran neuron
b	Bias
b_y	Bias lapisan *dense*
d_t	Selisih kuadrat galat prediksi LSTM dan GRU pada hari ke-t
$\overline{d}$	Rata-rata selisih kuadrat galat prediksi
e	Bilangan Euler (≈ 2,71828)
$e_{L,t}, e_{G,t}$	Galat prediksi LSTM dan GRU pada hari ke-t
h	Horizon peramalan (dalam penelitian ini $h=1$)
n	Banyaknya observasi
n_f	Jumlah fitur masukan
$n_{\text{in}}, n_{\text{out}}$	Banyaknya baris dan kolom matriks bobot (*fan-in* dan *fan-out*)
n_{lp}	Jumlah observasi 80% data awal (latih penuh)
$n_{\text{latih}}, n_{\text{val}}, n_{\text{uji}}$	Jumlah observasi data latih, validasi, dan uji
n_u	Jumlah neuron (*unit*) pada lapisan rekuren
p	Nilai p (*p-value*) uji Diebold-Mariano
r_{xy}	Koefisien korelasi Pearson antara variabel x dan y
s	Standar deviasi sampel
w_j	Bobot (*weight*) masukan ke-j
x_i	Nilai observasi ke-i
$\overline{x}$	Rata-rata sampel
x_j	Masukan ke-j
$x_{j,t}$	Nilai aktual variabel ke-j pada hari ke-t
$x_{j,t-1}$	Nilai variabel ke-j pada hari sebelumnya
$x'_{j,t}$	Nilai variabel ke-j pada hari ke-t setelah dinormalisasi
$x_{j,\min}, x_{j,\max}$	Nilai terendah dan tertinggi variabel ke-j pada data latih
$x_{1,\min}, x_{1,\max}$	Harga penutupan terendah dan tertinggi pada data latih
y_t	Harga aktual pada hari ke-t (USD)
y_{t-1}	Harga aktual pada hari sebelumnya
$\hat{y}_t$	Harga prediksi pada hari ke-t setelah denormalisasi (USD)
$y_{(t)}$	Target, yaitu harga penutupan ternormalisasi hari ke-$(t+1)$

Notasi	Keterangan
$\hat{y}_t^{'}$	Hasil prediksi pada skala ternormalisasi (sebelum denormalisasi)
$y_k^{'}, \hat{y}_k^{'}$	Nilai aktual dan prediksi ternormalisasi sampel ke-k
z	Nilai pra-aktivasi (input fungsi aktivasi)
DM	Statistik uji Diebold-Mariano
DM^{*}	Statistik uji Diebold-Mariano terkoreksi (Harvey et al., 1997)
F_{T-1}	Fungsi distribusi kumulatif distribusi t dengan derajat bebas $T-1$
H_0	Hipotesis nol
N	Jumlah sampel
T	Jumlah pengamatan pada data uji
$U(a;b)$	Distribusi seragam pada selang $[a,b]$
$\hat{V}(\bar{d})$	Estimasi varians rata-rata selisih kuadrat galat
$\mathbf{b}_{\text{in}}, \mathbf{b}_{\text{rec}}$	Vektor bias masukan dan bias rekuren (GRU)
$\mathbf{c}_t$	*Cell state* pada *time step* ke-t
$\mathbf{c}_{t-1}$	*Cell state* pada *time step* ke-$(t-1)$
$\tilde{\mathbf{c}}_t$	Kandidat nilai baru untuk *cell state*
$\mathbf{f}_t$	*Forget gate* pada *time step* ke-t
$\mathbf{g}_k$	Gradien *loss* terhadap parameter pada iterasi ke-k
$\mathbf{h}_t$	*Hidden state* pada *time step* ke-t
$\mathbf{h}_{t-1}$	*Hidden state* (keluaran) pada *time step* ke-$(t-1)$
$\mathbf{h}_T$	*Hidden state* pada *time step* terakhir ($T=7$)
$\tilde{\mathbf{h}}_t$	Kandidat *hidden state*
$\mathbf{i}_t$	*Input gate* pada *time step* ke-t
$\mathbf{m}_k, \mathbf{v}_k$	Estimasi momen pertama dan momen kedua gradien
$\hat{\mathbf{m}}_k, \hat{\mathbf{v}}_k$	Estimasi momen yang telah dikoreksi biasnya
$\mathbf{o}_t$	*Output gate* pada *time step* ke-t
$\mathbf{r}_t$	*Reset gate* pada *time step* ke-t
$\mathbf{x}_t$	Vektor masukan (variabel ternormalisasi) pada *time step* ke-t
$\mathbf{z}_t$	*Update gate* pada *time step* ke-t
$\mathbf{W}$	Matriks bobot yang diinisialisasi dengan distribusi seragam
$\mathbf{W}_f, \mathbf{U}_f, \mathbf{b}_f$	Bobot masukan, bobot rekuren, dan bias *forget gate*
$\mathbf{W}_i, \mathbf{U}_i, \mathbf{b}_i$	Bobot masukan, bobot rekuren, dan bias *input gate*
$\mathbf{W}_c, \mathbf{U}_c, \mathbf{b}_c$	Bobot masukan, bobot rekuren, dan bias kandidat *cell state*

Notasi	Keterangan
$\mathbf{W}_o, \mathbf{U}_o, \mathbf{b}_o$	Bobot masukan, bobot rekuren, dan bias *output gate*
$\mathbf{W}_h, \mathbf{U}_h, \mathbf{b}_h$	Bobot masukan, bobot rekuren, dan bias *hidden state* (RNN); $\mathbf{W}_h, \mathbf{U}_h$ juga digunakan pada kandidat *hidden state* (GRU)
$\mathbf{W}_z, \mathbf{U}_z$	Matriks bobot masukan dan bobot rekuren *update gate*
$\mathbf{W}_r, \mathbf{U}_r$	Matriks bobot masukan dan bobot rekuren *reset gate*
$\mathbf{W}_y$	Vektor bobot lapisan *dense*
$\mathbf{X}_{(t)}$	Matriks masukan berisi variabel ternormalisasi selama 7 hari
β_1, β_2	Konstanta peluruhan momen pertama dan kedua pada Adam (0,9 dan 0,999)
γ_k	Autokovarians d_t pada *lag* ke-k
ϵ	Konstanta penstabil pada Adam (10^{-7})
η	*Learning rate* (dalam penelitian ini 0,001)
$\boldsymbol{\theta}$	Parameter model (bobot dan bias)
$\sigma(z)$	Fungsi aktivasi sigmoid
φ	Fungsi aktivasi
L	Nilai *loss*
$\tanh(z)$	Fungsi aktivasi tangen hiperbolik
$\mathrm{sign}(\cdot)$	Fungsi tanda (+1 naik, −1 turun)
$1(\cdot)$	Fungsi indikator, bernilai 1 jika pernyataan benar dan 0 jika salah
$\lfloor \cdot \rfloor$	Pembulatan ke bawah (*floor*)
$\odot$	Perkalian elemen demi elemen (*Hadamard product*)